

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



9°

Revolución industrial — máquinas que cambiaron el trabajo

Guía 5-9-TIC

Período 1 · Historia de la técnica

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: Mapa visual de oficios ganados y perdidos entre el siglo XVIII y hoy, con 3 oficios sustituidos por la máquina y 3 oficios creados por ella

Apertura: Revolución industrial — máquinas que cambiaron el trabajo

Saber ancestral

El **oficio del herrero** en el Valle del Cauca cambió tres veces. Primero competía con el *cobre indígena* de los Quimbaya, que dominaban la fundición antes de la Conquista. Después llegaron los *hierros importados de Europa* y el herrero local se reinventó como artesano de detalles. En el siglo XX la *fábrica industrial* produjo herramientas baratas y el herrero artesano casi desapareció — pero hoy renace, ahora especializado en piezas únicas para la construcción regenerativa. Cada revolución técnica deja un mapa de oficios ganados y perdidos.

Saber contemporáneo

La **revolución industrial** (1760–1840) cambió el patrón global: las máquinas pasaron del taller artesano a la fábrica masiva, la energía pasó del agua y el viento al carbón y el vapor, y el trabajo pasó del oficio personal al obrero asalariado. Hoy vivimos una **cuarta revolución industrial** con IA, robots y automatización digital. La pregunta no es si la tecnología quita trabajos — es a *quién permite reinventarse* y a quién no.

Pregunta-puente

¿Qué oficio de tu familia (papá, mamá, abuelos) cambió o desapareció por una máquina? ¿Y qué oficio nuevo apareció en su lugar?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** 5 oficios que la revolución industrial transformó (sustituidos, creados, mutados); (2) **analizar** con criterio la 4ª revolución industrial actual (IA, automatización, plataformas); (3) **evaluar** qué de tu propio futuro laboral está en riesgo y qué oportunidad nueva aparece; (4) **crear** un mapa visual de oficios ganados y perdidos en tu propia región.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Análisis crítico de la historia de la tecnología y su impacto social (MEN, T&I)
Referentes	Dussel (técnica situada) · Estoicismo (téchne del cuerpo) · Floridi (infoesfera)
Producto final	Mapa visual de oficios ganados y perdidos entre el siglo XVIII y hoy, con 3 oficios sustituidos por la máquina y 3 oficios creados por ella

□ Antes de empezar, mira el viaje completo. Las sesiones 1-4 te dieron lentes para entender la técnica como historia. Hoy aterrizas esa historia en algo muy concreto: ¿qué pasa con los trabajos humanos cuando llegan las máquinas?

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

□ *Antes de teorizar sobre la revolución industrial, vamos a entrevistar la memoria viva. La conversación con un familiar mayor sobre oficios que ya no existen revela más que cualquier libro de historia.*

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Entrevista a un mayor sobre oficios perdidos (15 min · individual). Llama o habla con un familiar mayor de 40 años (papá, mamá, tío, abuelo). Pregúntale: “¿qué oficio había en tu juventud que ya no existe?” y “¿qué oficio existe hoy que no existía cuando eras joven?”. Anota su respuesta literal — la memoria viva da información que ningún libro tiene.

- ☐ Conseguí hablar con un familiar mayor de 40 años.
- ☐ Le pregunté por al menos 1 oficio perdido y 1 oficio creado.
- ☐ Anoté sus respuestas literales (sin paráfrasis).

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Memoria viva de oficios». **Formato:** (1) nombre de la persona entrevistada + parentesco + edad aproximada, (2) 2 respuestas literales (un oficio perdido + un oficio creado), (3) tu reacción en 2 renglones. **Sabes que terminaste cuando** las respuestas son textuales (entre comillas), específicas (no “muchos trabajos cambiaron”) y reconoces algo que no sabías.

□ *Ya tienes datos vivos. Ahora vamos a entender los **4 patrones** de lo que pasa con un oficio cuando llega una máquina: sustituido, transformado, complementado, creado. Distinguirlos te da un mapa para leer cualquier cambio tecnológico — el del XIX y el de hoy.*

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Toda revolución técnica deja un mapa de oficios en 4 estados. Vamos a descomponer ese mapa con los pilares del pensamiento computacional para que puedas leer cualquier cambio — el del XIX y el de hoy.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Los oficios frente a la máquina se descomponen en 4 estados: (1) sustituídos (la máquina los reemplaza por completo: telefonista, lechero, despertador humano), (2) transformados (siguen existiendo pero cambian de forma: cajero bancario, secretaria, periodista), (3) complementados (la máquina los hace más productivos sin sustituirlos: médico con escáner, abogado con buscadores), (4) creados (no existían antes de la máquina: programador, community manager, científico de datos).
2. Reconocimiento de patrones	Toda revolución sigue el patrón “ no todos pierden lo mismo ”: los oficios que requieren juicio humano, creatividad o relación cara a cara suelen sobrevivir. Los oficios repetitivos y predecibles son los primeros que la máquina toma. Pero el reparto de beneficios no es justo: quien tiene capital y educación se reinventa, quien no, se queda atrás.
3. Abstracción	Lo esencial de la mirada sobre revoluciones técnicas cabe en una pregunta: <i>¿quién está pagando el costo de esta revolución y quién está cobrando los beneficios?</i> . Sin esa pregunta, la historia de la técnica se vuelve ingenua.
4. Algoritmo conceptual	Pasos para analizar cualquier revolución técnica: (1) ¿qué máquina o tecnología es el motor del cambio?; (2) ¿qué oficios sustituye, transforma, complementa y crea?; (3) ¿quién gana económicamente?; (4) ¿quién paga el costo en vidas reales?.

Anatomía de una revolución técnica

Motor técnico: qué máquina o tecnología desata el cambio (vapor, electricidad, computador, IA).

Oficios sustituidos: los que la máquina reemplaza por completo.

Oficios transformados: los que cambian de forma pero subsisten.

Oficios creados: los que no existían antes.

Distribución de costos y beneficios: quién gana, quién paga.

Errores comunes y su corrección

- (1) Pensar que “la tecnología trae progreso para todos” — siempre hay perdedores específicos.
 (2) Confundir “progreso técnico” con “progreso humano”. (3) Olvidar que algunas habilidades del oficio se pueden trasladar a oficios nuevos (un sastre puede ser diseñador digital de moda). (4) No nombrar a las personas concretas que pagaron el costo (obreros, campesinos desplazados, mujeres con triple jornada).

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — 4 estados de un oficio frente a la máquina». **Formato:** 4 fichas, una por estado (sustituido, transformado, complementado, creado), cada una con: definición en tus palabras + 2 ejemplos reales (uno histórico del siglo XX, uno actual de la 4ª revolución industrial). **Sabes que terminaste cuando** tus ejemplos son específicos (nombre concreto del oficio) y reconoces al menos UN ejemplo cercano a tu propia familia.

□ Tienes el método. Toca hacer un mapa visual de oficios ganados y perdidos en tu región. No abstracto: con nombres reales de oficios que viste o que tu familia conoció.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA — Mapa de oficios ganados y perdidos (30 min · individual). Hora de mapear. Vas a hacer un mapa visual de oficios ganados y perdidos en tu propia región (Valle, Cartago, tu barrio o pueblo), con 3 oficios sustituidos por máquinas + 3 oficios creados por máquinas.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu mapa se descompone en 4 zonas: (1) el centro — una pregunta clara: “¿Qué cambió en mi región?”; (2) la izquierda — 3 oficios perdidos con flecha al motor técnico que los sustituyó; (3) la derecha — 3 oficios creados con flecha a la tecnología que los hizo posibles; (4) abajo — un cuadro con tu observación sobre el reparto de beneficios.
Patrones	Sigue el patrón “ específico vence a genérico ”: no escribas “muchos oficios desaparecieron”. Escribe “el lechero pasaba por mi calle hasta 1985, lo reemplazó la pasteurización industrial”. Lo concreto convence.
Abstracción	Cada oficio expresa una sola idea. Si tu ficha de “programador” dice tres especialidades distintas (web, móvil, IA), elige una. Mejor 6 fichas claras que 12 confusas.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) lista 10 candidatos; (2) elige los 3 más fuertes de cada lado; (3) dibuja el mapa en hoja A4 horizontal; (4) escribe el cuadro de observación abajo; (5) usa el aporte de tu familia (Actividad 1) en al menos UN oficio.

Checklist antes de cerrar el mapa

- ☐ 3 oficios perdidos a la izquierda, con motor técnico que los sustituyó.
- ☐ 3 oficios creados a la derecha, con tecnología que los hizo posibles.
- ☐ Al menos UN oficio (perdido o creado) viene del aporte de tu familia.
- ☐ Cada oficio tiene fecha aproximada (década) y un lugar (mi barrio, mi región).
- ☐ Cuadro de observación abajo nombra a quién benefició la revolución y a quién no.

Plantilla de trabajo

Mapa. Dibuja en hoja A4 horizontal con 6 oficios distribuidos.

6 fichas mini. Una por oficio con nombre + fecha + lugar + motor técnico relacionado.

Cuadro de observación. Párrafo de 3-4 renglones sobre el reparto de beneficios.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Mapa de oficios ganados y perdidos en mi región». **Formato:** mapa dibujado + 6 fichas mini + cuadro de observación. **Extensión:** 1 página A4 horizontal. **Sabes que terminaste cuando** un compañero puede leer tu mapa sin que tú expliques.

- Lo que sigue resume qué entregas hoy: 1 mapa visual + 3 oficios perdidos + 3 oficios creados. El criterio principal: que cada uno sea real y específico, no genérico.

Producto de la sesión

Mapa visual de oficios ganados y perdidos en mi región.

Criterios de calidad

- (1) 3 oficios perdidos + 3 oficios creados, todos con nombre concreto. (2) Al menos UN oficio viene del aporte de un mayor de tu familia. (3) Cada oficio tiene fecha aproximada y lugar local. (4) El cuadro de observación nombra a quién benefició la revolución y a quién no. (5) El mapa se entiende sin explicación oral.

□ *Antes de cerrar, mira la revolución industrial desde las cinco dimensiones humanas. Esta no es solo historia económica: es vidas concretas, decisiones familiares, herencias. Vale la pena nombrar a quién benefició y a quién dejó atrás.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ *Y para terminar, tres voces sobre el cambio técnico y el trabajo. Dussel sobre quién gana y quién pierde en cada revolución, Marco Aurelio sobre lo que sí depende de ti cuando el mundo cambia, Floridi sobre los empleos de la infoesfera.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Toda revolución técnica reparte beneficios y costos según una geografía de poder previa.”

La revolución industrial inglesa se hizo posible con algodón colombiano, caucho del Amazonas, café del Valle. Los beneficios quedaron en Manchester y Liverpool; los costos en el campesino latinoamericano. La 4ª revolución industrial repite el patrón: los algoritmos se entrenan con datos del sur global, los beneficios quedan en Silicon Valley. Reconocer eso es el primer acto de soberanía técnica.

¿Qué materia prima, datos o trabajo de mi región alimenta tecnologías que se beneficiaron en otro lugar? ¿Cómo cambia eso lo que pienso sobre “progreso”?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“No te angusties por lo que cambiará; concéntrate en lo que de tu trabajo no depende de la máquina.”

La angustia por “la IA va a quitar mi trabajo” es legítima — pero no es estrategia. La estrategia estoica pregunta: ¿qué de tu habilidad humana NO depende de algoritmos? Curiosidad genuina, juicio en situaciones nuevas, cuidado de personas reales, creatividad no derivativa. Cultivar eso es seguro de empleo a largo plazo.

¿Qué habilidad humana mía estoy cultivando que ninguna máquina puede reproducir? ¿Cuál estoy dejando atrofiar?

Floridi · lente de la infoesfera

“La 4ª revolución industrial reconfigura no solo el trabajo, sino la naturaleza misma de la agencia humana.”

En revoluciones anteriores, las máquinas hacían trabajo físico. En la 4ª, las máquinas hacen trabajo cognitivo: deciden, recomiendan, escriben. Floridi llama esto *re-ontologización del trabajo*: cambia lo que “trabajar” significa. Quien entienda eso temprano podrá rediseñar su lugar; quien lo ignore, será rediseñado por otros.

¿Qué tareas que antes hacía yo ahora hace una IA por mí? ¿Cuáles me hacen más capaz y cuáles me están atrofiando habilidades?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima semana. Escoge UN oficio de tu mapa (perdido o creado) e investiga 15 minutos: cuándo nació o cuándo desapareció, qué máquina o tecnología fue motor, qué pasó con las personas que vivían de ese oficio. Anota los hallazgos. El próximo lunes los traemos al aula — son insumo del proyecto integrador del periodo.